
LERNZIELBUCH

Mathematik B032u – Aktuelle Nachprüfung von Scheitelpunktform, Quadratwurzeln und Grapheneigenschaften

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:31bee385d737ed09a630190d24fbd6f7c25ed96082593f118a0cdd292ce16332

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten

Lernziel-ID 5bcd7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 9](#) > [Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) >

[Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen](#) > [Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten](#) >

[Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form $f(x) = a(x + d)^2 + e$ mit $a \neq 0$ die Wirkung von a , d und e auf Scheitelpunktlage, Symmetrieachse, Öffnungsrichtung und Streckung oder Stauchung der Parabel beschreiben und an Term und Graph begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen](#)

S. 3

e6c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

[Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen](#)

S. 4

f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Quadratwurzeln definieren und schätzen

Lernziel-ID f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Quadratwurzeln definieren und schätzen

Definition

$x^2 = a$

$\sqrt{a} = x$ (mit $x \geq 0$)

Nichtnegativ

Exakte Bestimmung

Fläche = 25

$\sqrt{25} = 5$

Schätzen & Näherung

Fläche = 2

$\sqrt{2}$

$1,4^2 = 1,96$ $1,5^2 = 2,25$

$\sqrt{2}$ liegt zwischen 1,4 und 1,5

Näherungsweise: $\sqrt{2} \approx 1,41$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Quadratwurzel einer nichtnegativen Zahl als die nichtnegative Zahl erklären, deren Quadrat die Ausgangszahl ergibt, und Quadratwurzeln aus Quadratzahlen exakt sowie andere Quadratwurzeln näherungsweise bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)
[a185-aa68b7cb6c97](#)

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#)

[59f6-ab98-fb894568cc26](#)
[4b72a2d93d5e](#)

[Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen](#)

[72a8-5213-9509-ed77f7ede62b](#)
[4611-b8de-fd56fb9f78fc](#)

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#)

[7d14-5ba1-8404-26829fe3d548](#)
[44cb7484-114e-5b14-b33a-ddde41952d46](#)

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)

[f6b13b8e-1ecd-5428-905d-21298aa996a6](#)
[845e-1c527ffe9e89f](#)

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#)

[ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d](#)
[9836-8483fcb9f6810](#)

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#)

[26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189805](#)

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#)

[1bbb-5587-adb0-456d3991c327](#)

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#)

[95012547-7263-5bfa-9e7c-df979745a011](#)

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)

[b41cb496-dad5-590e-9c23-cdcb4ab3ec2e](#)

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#)

[9728-41df-9163-53670ec2a937](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Brüchen vereinfachen](#)

[2eb3a12f-a7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5](#)

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#)

[c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3f8c1](#)

[Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen](#)

[47d8d47c-7c59-5394-9898-11d9ad3723f4](#)

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#)

[88abc886-14d0e697-3f08-5074-a08c-7e01ca9bbda8](#)
[cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7](#)

[Wurzelgleichungen durch einmaliges Quadrieren lösen](#)

[14d0e697-3f08-5074-a08c-7e01ca9bbda8](#)

[Quadratische Gleichungen lösen](#)

[9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5](#)

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen

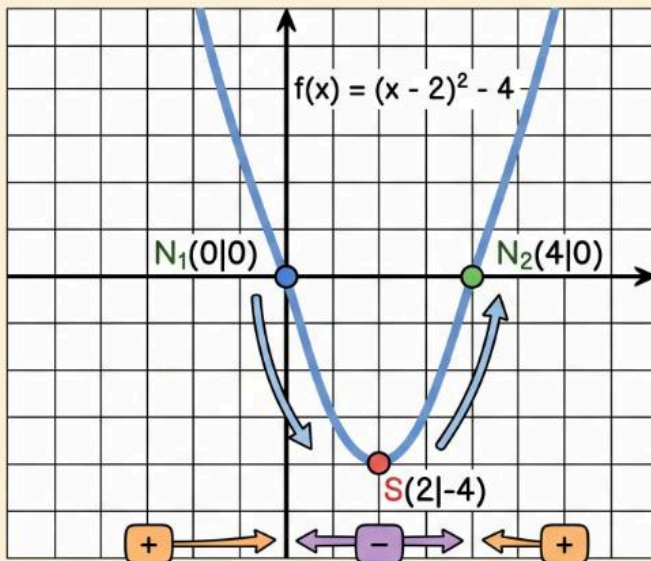
Lernziel-ID e0c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen > Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten >

Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



• Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt: $S(2|-4)$

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich: $y \geq -4$

↪ fällt für $x < 2$, steigt für $x > 2$ ↪

• positiv für $x < 0$ oder $x > 4$,
negativ für $0 < x < 4$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen einer quadratischen Funktion Wertemenge, Nullstellen, Vorzeichenbereiche, Monotonieverhalten, Extremwerte und den y-Achsenabschnitt bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5f6-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf

[Parabeln als Ortslinien mit Brennpunkt und Leitgerade beschreiben](#) 3f3557a8-7d89-4f96-8a32-e24745c34d82

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

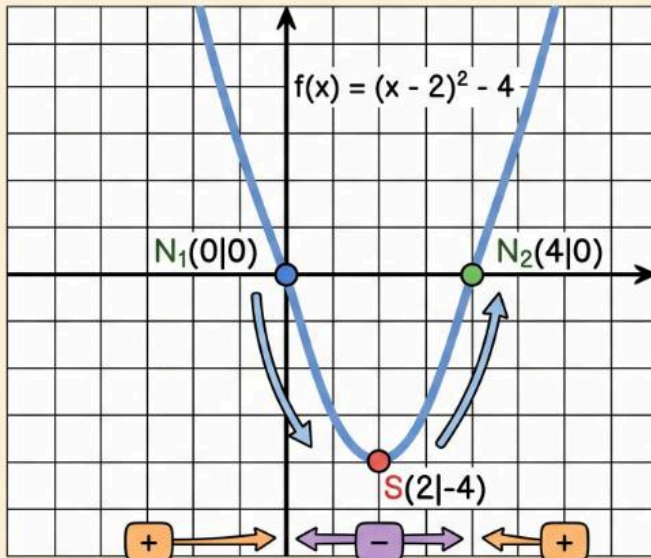
[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen

Lernziel-ID f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



• Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt: $S(2|-4)$

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich: $y \geq -4$

↪ fällt für $x < 2$, steigt für $x > 2$ ↪

• positiv für $x < 0$ oder $x > 4$,
negativ für $0 < x < 4$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form $f(x) = a(x + d)^2 + e$ mit $a \neq 0$ Nullstellen als Schnittpunkte mit der x-Achse und als Lösungen von $f(x) = 0$ aufeinander beziehen, ihre Anzahl aus Scheitelpunktlage und Öffnungsrichtung begründen und die Lösungen in einfachen Fällen graphisch und rechnerisch bestimmen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Quadratwurzeln definieren und schätzen
f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

S. 2

Parameter quadratischer Funktionen in
Scheitelpunktform deuten
5bced7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

S. 1

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus
Graphen ablesen
e0c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf